



FICHE CONTRAT

Prénom / nom :

NOM DU PROJET :

TP Mesures sur résistances – platine Labdec

CLASSE :

1CIEL2

Date : 04/09/2025

Contextualisation professionnelle (mise en situation)

Réalisation et diagnostic d'un circuit électrique simple sur platine pédagogique.

Objectif

Mesurer et vérifier les lois de l'électricité (Ohm, puissance, résistances équivalentes)

COMPÉTENCES À ÉVALUER :

- C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle (schéma électrique, calculs)
- C07 : Réaliser des maquettes et prototypes (montage sur platine)
- C09 : Installer les éléments d'un système électronique ou informatique (câblage et instrumentation)
- C11 : Maintenir un système électronique ou réseau informatique (diagnostic par mesures et contrôles)
- C01 : Communiquer en situation professionnelle (restitution orale/écrite des résultats)

Séquence 01 : électronique fondamentale

Séance 01 : association de résistance

Problématique :

U2 : RÉALISATION ET MAINTENANCE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES

ON VOUS DONNE :

- Platine Labdec
- Multimètre
- Générateur de tension continue (15 V)
- Jeu de résistances
- Document TP + cours

Temps donné

4 h

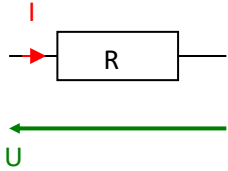
Temps passé

Suivie d'acquisition				On vous demande	On évalue	Note	
Cpts*	Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis	Compétence détaillée	Indicateurs de performance		
C04				Analyser une structure matérielle et logicielle	Le besoin est identifié ainsi que les ressources matérielles, logicielles et humaines Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés		
C07				RÉALISER DES MAQUETTES ET PROTOTYPES	Les composants sont conformes à la nomenclature (marquage, étiquetage) Le contrôle visuel de la carte assemblée est conforme au dossier de fabrication		
C09				Installer les éléments d'un système électronique ou informatique	Les éléments du système sont installés et raccordés selon une procédure La mise en service est réalisée		
C11				Maintenir un système électronique ou réseau informatique	L'intervention est préparée Les risques d'une situation de travail sont repérés et les mesures appropriées pour sa santé, sa sécurité et celle des autres sont adoptées		
C01				Communiquer en situation professionnelle	L'argumentation développée lors de la présentation et de l'échange est de qualité La présentation		
TOTAL							

Rappel de cours RESISTOR ET LOI D'OHM :

A-/ LOI D'OHM POUR UN RESISTOR

La loi d'ohm traduit le comportement de la tension aux bornes d'un résistor en fonction de l'intensité du courant qui le traverse.



$$U = R \times I$$

U : tension en volts (V)

I : courant en ampères (A)

R : résistance en ohms (Ω)

B-/ MESURE DE LA RESISTANCE

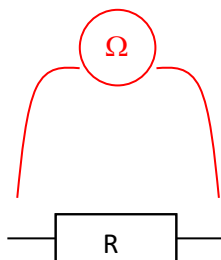
1-/ Mesure directe

L'appareil qui mesure directement la résistance d'un résistor est l'**ohmmètre**.

Un multimètre numérique comporte toujours une fonction ohmmètre : « Ω ».

La mesure se fait toujours en plaçant le résistor :

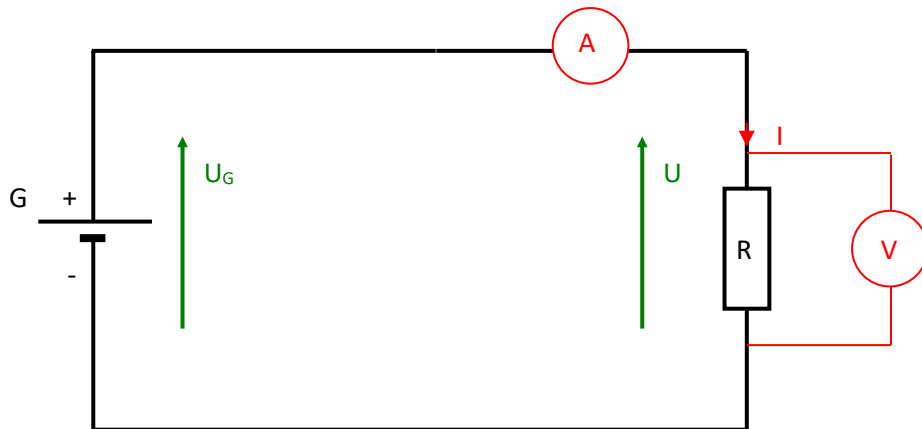
- Hors tension,
- Déconnecté,
- Entre les deux bornes de l'appareil de mesure.



La mesure des faibles résistances (inférieures à 10 Ω) est imprécise avec l'ohmmètre. Il conviendra d'utiliser une autre méthode.

2-/ Mesure voltampèremétrique

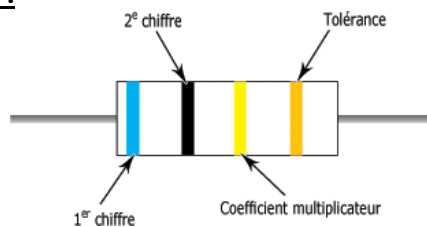
Le résistor est alimenté sous une tension continue.



La mesure de U et de I permettent de calculer ensuite la résistance R :

$$R = U / I$$

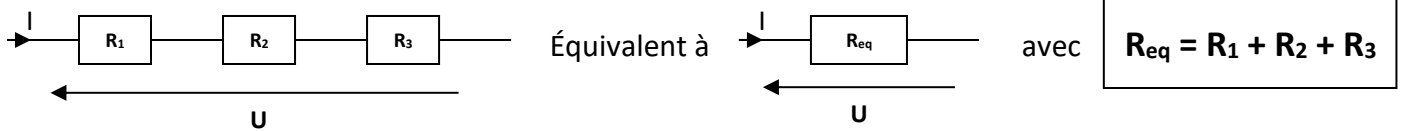
C-/Le code des couleurs des résistances :



Couleur :	1 ^{er} chiffre	2 ^{ème} chiffre	Multiplicateur	Tolérance
Argent			$\times 0,01 \Omega$	$\pm 10 \%$
Or			$\times 0,1 \Omega$	$\pm 5 \%$
Noir		0	$\times 1 \Omega$	$\pm 20 \%$
Marron	1	1	$\times 10 \Omega$	$\pm 1 \%$
Rouge	2	2	$\times 100 \Omega$	$\pm 2 \%$
Orange	3	3	$\times 1 \text{ k}\Omega$	
Jaune	4	4	$\times 10 \text{ k}\Omega$	
Vert	5	5	$\times 100 \text{ k}\Omega$	
Bleu	6	6	$\times 1 \text{ M}\Omega$	
Violet	7	7		
Gris	8	8		
Blanc	9	9		

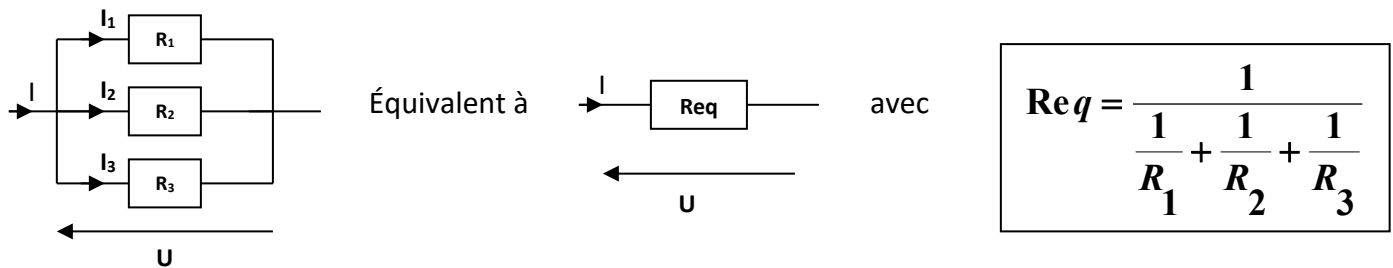
Montage en série des résistances :

- Formule :

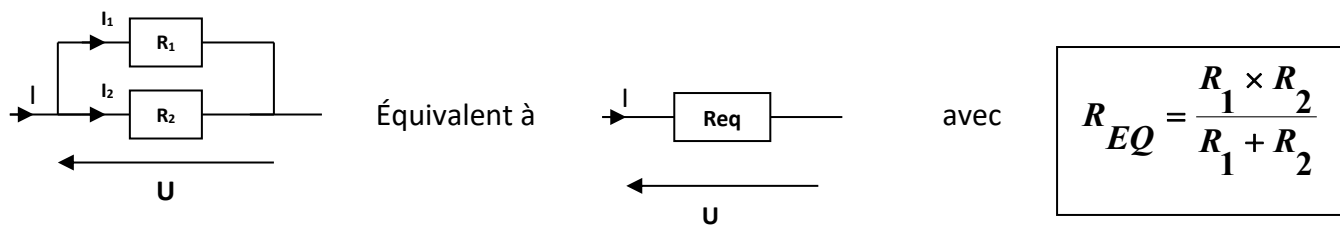


Montage en dérivation ou en parallèle :

- Formule :

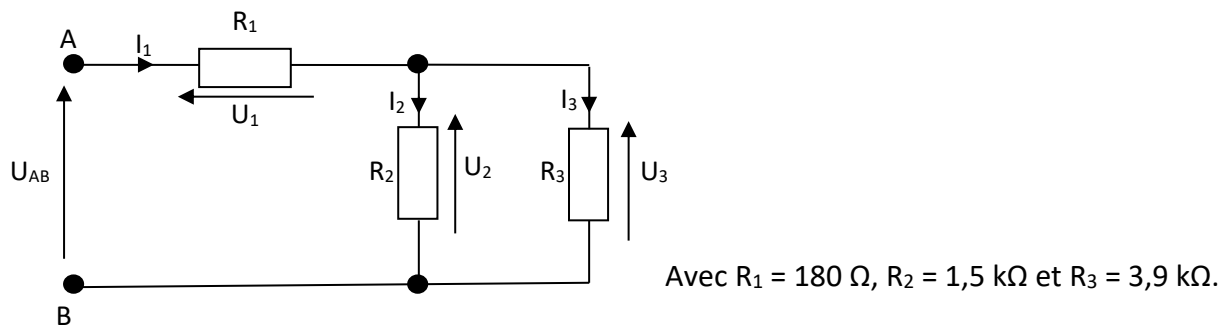


- Formule valable uniquement quand 2 résistances sont en parallèle :



Partie 1 : TP : Etude théorique :

Soit le montage :



Q1 : En utilisant le code des couleurs des résistances, donner les 4 couleurs des anneaux des 3 résistances.

- $R_1 = 180 \Omega =$
- $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega =$
- $R_3 = 3,9 \text{ k}\Omega =$

/3

Q2 : Dans le montage, Les résistances R_2 et R_3 sont en :

☐ série

☐ dérivation

/1

Q3 : Calculer la résistance équivalente R_{EQ1} de ses deux résistances (forme littérale puis avec les valeurs) :

$$R_{EQ1} =$$

/2

Q4 : Dans le montage, Les résistances R_1 et R_{EQ1} sont en : ☐ série

☐ dérivation

/1

Q5 : Calculer la résistance équivalente R_{EQ2} de ses deux résistances (forme littérale puis avec les valeurs) :

$$R_{EQ2} =$$

/2

La loi d'Ohm : $U = R \times I$ (avec U en volts, R en Ohms et I en ampères), et sachant que la tension d'alimentation est $U_{AB} = 15 \text{ V}$:

Q6 : Calculer la valeur du courant I_1 qui traverse R_{EQ2} (forme littérale puis avec les valeurs) :

$$I_1 =$$

/2

Q7 : Calculer la valeur de la tension aux bornes de R_1 : U_1 (forme littérale puis avec les valeurs) :

$$U_1 =$$

/2

Q8 : Calculer la valeur de la tension aux bornes de R_2 : U_2 (forme littérale puis avec les valeurs) :

$$U_2 =$$

/2

Q9 : Calculer la valeur de la tension aux bornes de R_3 : U_3 (forme littérale puis avec les valeurs) :

$$U_3 =$$

/2

Q10 : Calculer la valeur du courant traversant R_2 : I_2 (forme littérale puis avec les valeurs) :

$$I_2 =$$

/2

Q11 : Calculer la valeur du courant traversant R_3 : I_3 (forme littérale puis avec les valeurs) :

$$I_3 =$$

/2

La puissance : $P = U \times I$ (avec P en Watts, U en Volts et I en Ampères)

Q12 : Calculer la puissance du générateur : $P_{\text{gén}}$:

$$P_{\text{gén}} =$$

/2

Q13 : Calculer la puissance du générateur : P_{R1} :

$$P_{R1} =$$

/2

Q14 : Calculer la puissance du générateur : P_{R2} :

$$P_{R2} =$$

/2

Q15 : Calculer la puissance du générateur : P_{R3} :

$$P_{R3} =$$

/2

Q16 : En additionnant les puissances P_{R1} , P_{R2} et P_{R3} : que pouvez-vous en conclure ?

/2

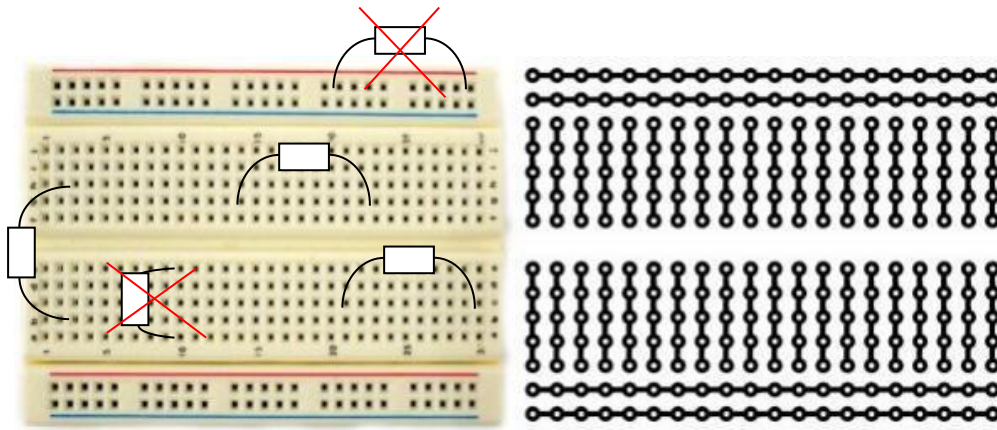
Q17 : Sachant que les résistances que vous allez avoir en TP ont une puissance maximale de $\frac{1}{4}$ de Watts. Faire une conclusion sur les 3 résistances :

5

/6

Partie 2 : TP : Etude pratique :

Utilisation de la platine labdec :



Q1 : Sélectionner les 3 résistances du TP et mettre les résistances non utilisées dans la boîte.

Partie réservée au professeur :	10	5	2	0
---------------------------------	----	---	---	---

Q2 : Mesurer les résistances pour vérifier les valeurs :

$R_1 =$

$R_2 =$

$R_3 =$

Partie réservée au professeur :	10	5	2	0
---------------------------------	----	---	---	---

Q3 : L'appareil utilisé pour la mesure est et il est monté en ☐ série ☐ dérivation

/2

Réaliser le montage sur la platine.

Q4 : Mesurer la résistance équivalente R_{EQ1} (R_2 et R_3) : $R_{EQ1} =$

Partie réservée au professeur :	10	5	2	0
---------------------------------	----	---	---	---

Q5 : Mesurer la résistance équivalente R_{EQ2} (montage entier) : $R_{EQ2} =$

Partie réservée au professeur :	10	5	2	0
---------------------------------	----	---	---	---

Q6 : Sans brancher le générateur à la platine labdec régler la tension d'alimentation à 15 Volts

Partie réservée au professeur :	10	5	2	0
---------------------------------	----	---	---	---

Q7 : L'appareil utilisé pour la mesure est et il est monté en ☐ série ☐ dérivation

/2

Brancher le montage au générateur de 15 Volts.

Q8 : Réaliser la mesure du courant I_1 : $I_1 =$

Partie réservée au professeur :	10	5	2	0
---------------------------------	----	---	---	---

Q9 : L'appareil utilisé pour la mesure est et il est monté en ☐ série ☐ dérivation

/2

Q10 : Réaliser la mesure de la tension U_1 : $U_1 =$

6

Partie réservée au professeur :	10	5	2	0
--	-----------	----------	----------	----------

Q11 : L'appareil utilisé pour la mesure est _____ et il est monté en ☐ série ☐ dérivation
/2

Q12 : Réaliser la mesure du courant I_2 : $I_2 =$ _____

Partie réservée au professeur :	10	5	2	0
--	-----------	----------	----------	----------

Q13 : L'appareil utilisé pour la mesure est _____ et il est monté en ☐ série ☐ dérivation
/2

Q14 : Réaliser la mesure de la tension U_2 : $U_2 =$ _____

Partie réservée au professeur :	10	5	2	0
--	-----------	----------	----------	----------

Q15 : L'appareil utilisé pour la mesure est _____ et il est monté en ☐ série ☐ dérivation
/2

Q16 : Réaliser la mesure du courant I_3 : $I_3 =$ _____

Partie réservée au professeur :	10	5	2	0
--	-----------	----------	----------	----------

Q17 : L'appareil utilisé pour la mesure est _____ et il est monté en ☐ série ☐ dérivation
/2

Q18 : Réaliser la mesure de la tension U_3 : $U_3 =$ _____

Partie réservée au professeur :	10	5	2	0
--	-----------	----------	----------	----------

Q19 : L'appareil utilisé pour la mesure est _____ et il est monté en ☐ série ☐ dérivation
/2

Q20 : Avec les valeurs mesurées, calculer la puissance du générateur : $P_{\text{géné}}$:

$P_{\text{géné}} =$ _____ /2

Q21 : Avec les valeurs mesurées, calculer la puissance du générateur : P_{R1} :

$P_{R1} =$ _____ /2

Q22 : Avec les valeurs mesurées, calculer la puissance du générateur : P_{R2} :

$P_{R2} =$ _____ /2

Q23 : Avec les valeurs mesurées, calculer la puissance du générateur : P_{R3} :

$P_{R3} =$ _____ /2

Q24 : En additionnant les puissances P_{R1} , P_{R2} et P_{R3} : que pouvez-vous en conclure ?

/2

Q25 : Sachant que les résistances que vous allez avoir en TP ont une puissance maximale de ¼ de Watts. Faire une conclusion sur les 3 résistances :

/6